



Allegro 高速电路约束管理之 基于 Xnet 网络等长设置

主要内容:

- 一、概述
- 二、创建 XNET
- 三、基于 XNET 创建等长约束规则
- 四、约束-驱动布线

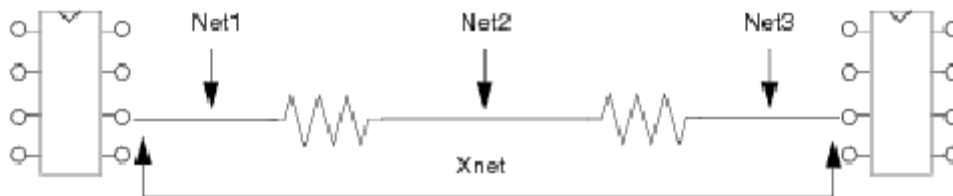
时间	拟制人	修订	版本	备注
2012/12/21	Ma.chong	Wang.peng	V16.5	



一、概述

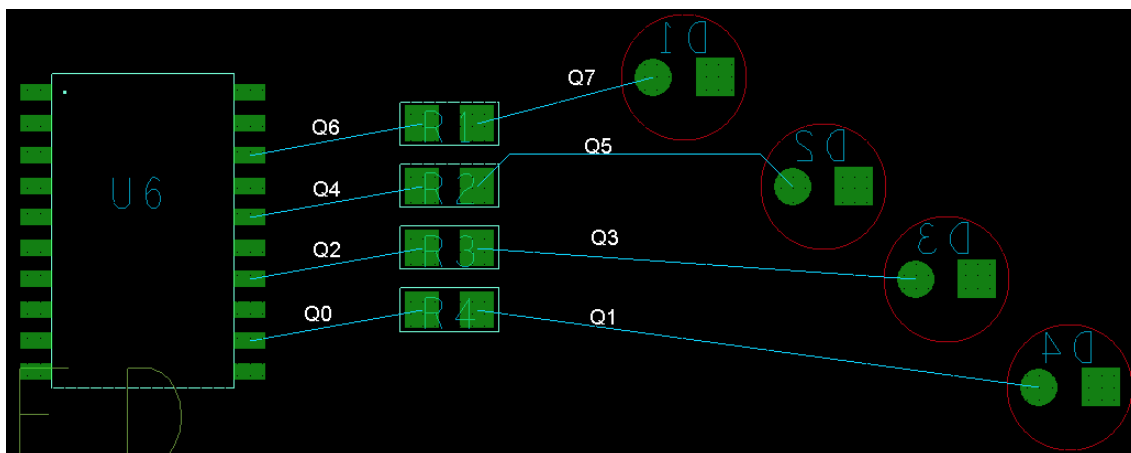
高速 PCB 板布线过程中，经常遇到等长设置问题，例如 DDR 的一组数据线和地址线，但是由于数据线和地址线中间有一个电阻（或排阻），这种情况下设置等长就要引入 Xnet 的概念，通过设置 Xnet 的等长来确保数据线和地址线的等长。

由无源、分立器件（电阻、电容、电感）连接起来的几段网络的组合称为 Xnet，如图：



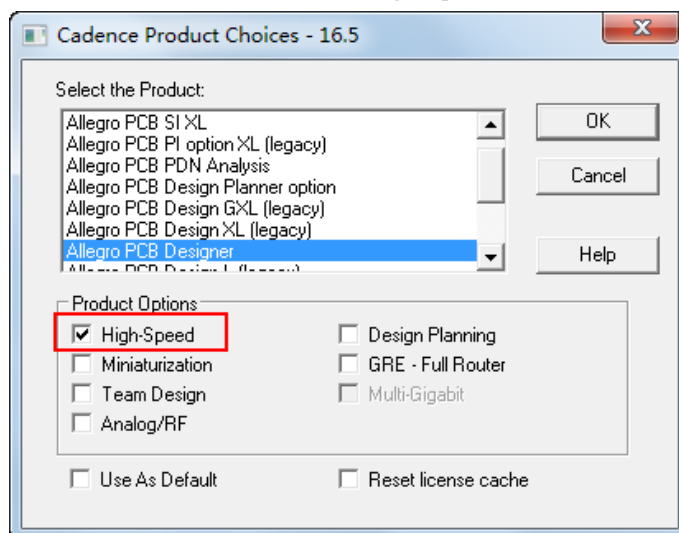
本文介绍在 Allegro 中如何创建一组 Xnet 并设置这组 Xnet 等长。

二、创建 Xnet

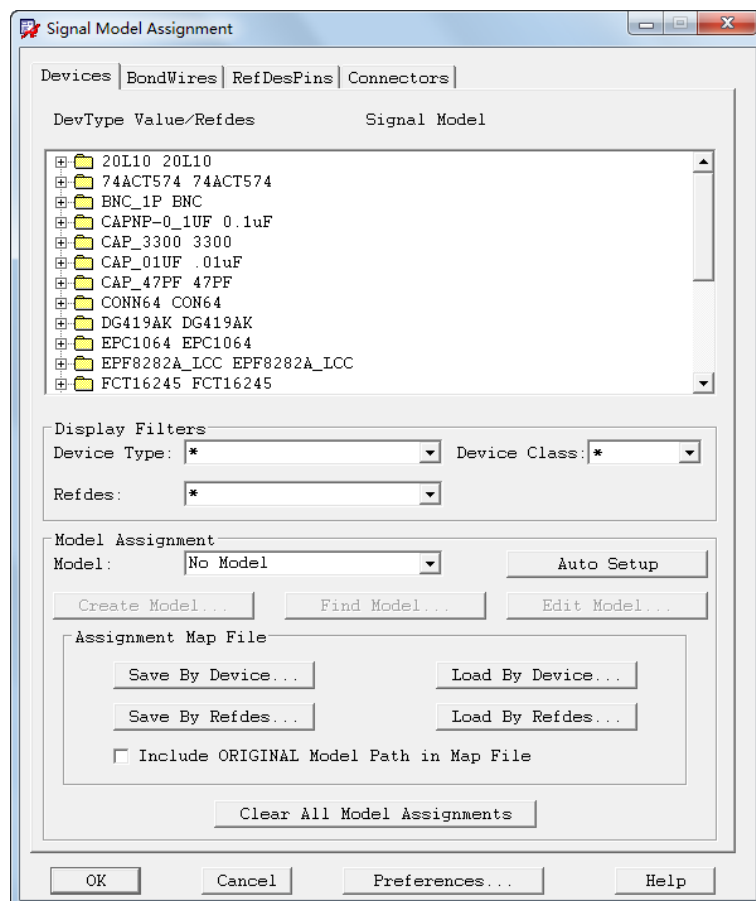


例如上图所示，要设置网络“Q0+Q1”、“Q2+Q3”、“Q4+Q5”、“Q6+Q7”等长，传统的方法可以分别设置 Q0、Q2、Q4、Q6 等长，Q1、Q3、Q5、Q7 等长，但是这种方法在操作上比较繁琐，费时又费力。Allegro 为用户提供了一种更好的方式，将“Q0+Q1”、“Q2+Q3”、“Q4+Q5”、“Q6+Q7”设置成四组 Xnet，之后只需要设置这四组 Xnet 等长就可以了，这种方法可以很大程度地提高设计效率。

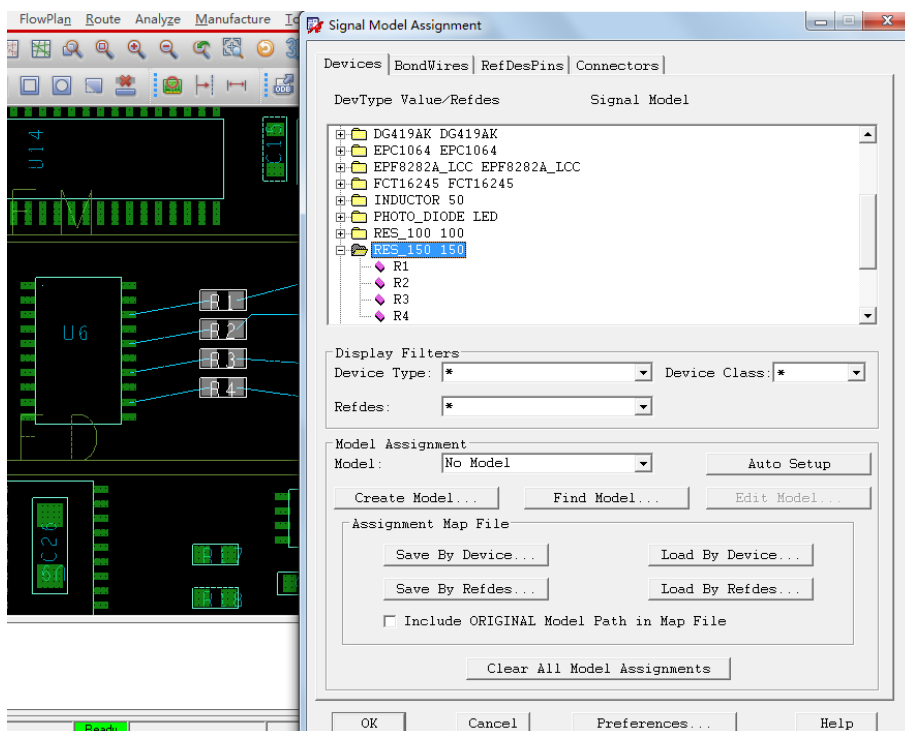
首先需要创建 Xnet，对于 16.5 版本而言，需启动 High Speed 模块，如图：

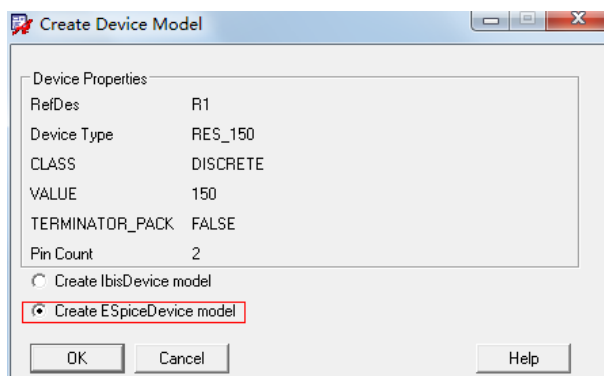


想要创建 Xnet，首先需要为四个电阻添加 ESpice 模型。模型添加的过程就是 Xnet 创建的过程。在菜单栏中选择“Analyze->Model Assignment”，打开“Signal Model Assignment”对话框，如图：

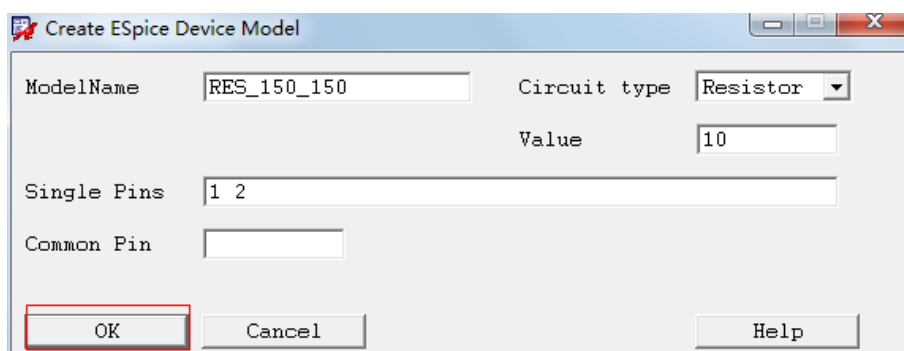


鼠标点击 PCB 中的电阻如 R1，在“Signal Model Assignment”对话框中会同时定位这几个电阻，选择“Create Model”，创建模型：





点击“OK”，如图：



点击“OK”即可。

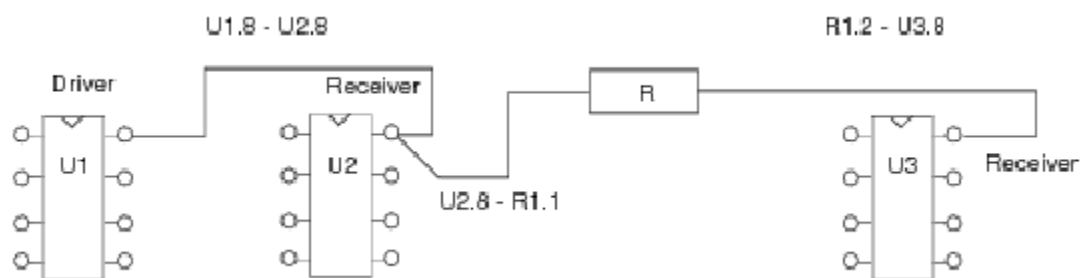
这时即创建了四组 Xnet，可以通过约束管理器（Constraint Manager）进行查看：

XNet	Q0		
XNet	Q2		
XNet	Q4		
XNet	Q6		

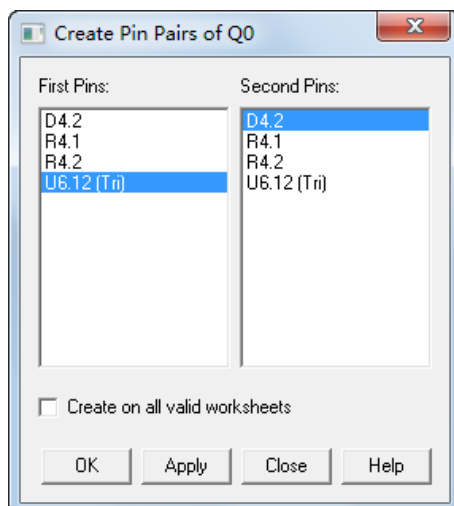
三、基于 Xnet 创建等长约束

1、创建 Pin Pair

由于 Xnet 不仅仅是发送-接收端的两个 pin 的连接，中间还有电阻的 Pin，因此设置 Xnet 等长需要首先创建 PinPair，即要设置的等长是 Xnet 中哪两个引脚之间的连接。如下图能更好的解释 PinPair 的含义：



启动约束管理器，以刚创建好的 Q0 为例创建 Pin Pair，选择 Xnet Q0，右键下拉菜单中选择“Create-Pin Pair”，如图：



鼠标依次选择发送-接收的引脚，点击“OK”，即创建了 Pin Pair，如图：

XNet	☒ Q0		
PPr	U6.12:D4.2		
XNet	Q2		
XNet	Q4		
XNet	Q6		

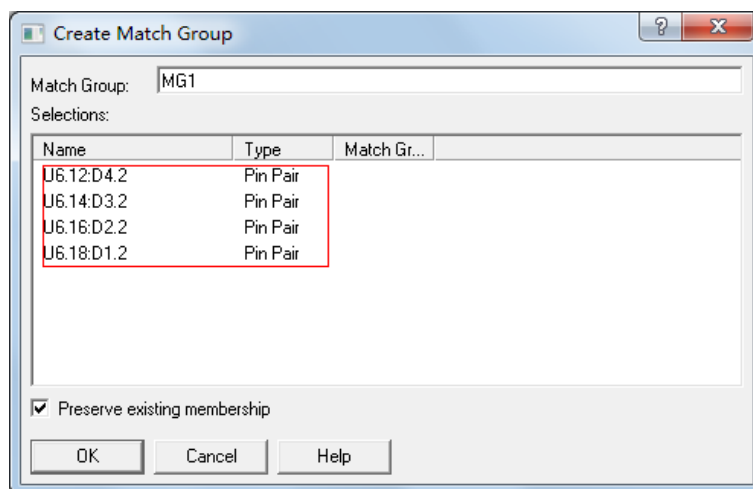
按这种方法为其他三组 Xnet 创建 Pin Pair，结果如图：

XNet	☒ Q0		
PPr	U6.12:D4.2		
XNet	☒ Q2		
PPr	U6.14:D3.2		
XNet	☒ Q4		
PPr	U6.16:D2.2		
XNet	☒ Q6		
PPr	U6.18:D1.2		

2、创建约束规则

选择电气约束规则中的“Net-Routing-Relative Propagation Delay”来设置等长约束。

鼠标选择需要设置等长的四组 Pin Pair，右键下拉菜单选择“Creat-MatchGroup”，如图：



点击“OK”后，在约束管理器的最上部会显示 MG1，如图：通过右键下拉菜单设置基准网络。

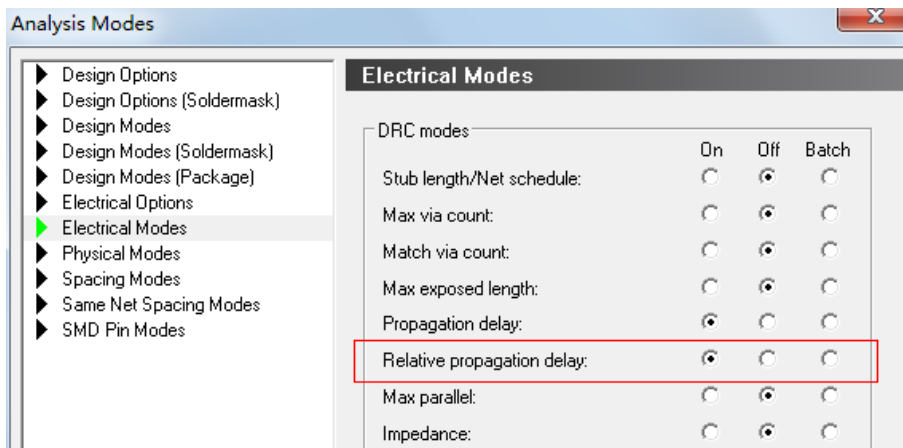


Type	Objects	Referenced Electrical CSet	Pin Pairs	Pin Delay		Scope	Relative Delay		
				Pin 1	Pin 2		Delta:Tolerance	Actual	Margin
				mil	mil		mil		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dsn	XNET								
MGrp	MG1 (4)		All Drivers/All Rece...			Global	0 ns:5 %		
PPr	U6.12:D4.2 [Q0]					Global	0 ns:5 %		
PPr	U6.14:D3.2 [Q2]					Global	0 ns:5 %		
PPr	U6.16:D2.2 [Q4]					Global	0 ns:5 %		
PPr	U6.18:D1.2 [Q6]					Global	0 ns:5 %		
NCIs	DIFFPAIRS (4)	DIFFPAIR							
Net	AEN								
Net	AGND								
Net	A0								
Net	A1								
Net	A2								
Net	A3								
Net	A4								
Net	A5								
Net	A6								
Net	A7								

通过“Delta:Tolerance”设置可允许的误差，单位可以选择长度（mil）或时间（ns）。完成后退出约束管理器。

四、约束-驱动布线

1、布线之前首先开启等长设置的 DRC 检查，通过“Setup-Constraints-Modes”，如图：



2、启动布线命令，首先对基准网络进行布线。其他网络布线时会参照基准网络的长度，并且在布线过程中会实时动态显示线长是否满足约束，如图：



布线完成后如果有不满足约束的走线，会以 DRC 标识显示，在约束管理器中也会有相应的显示：

Objects		Referenced Electrical C Set	Pin Pairs	Pin Delay		Scope	Relative Delay				Length	Delay
Type	Name			Pin 1	Pin 2		Delta:Tolerance		Actual	Margin		
				mil	mil			mil				
*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Dsn	XNET								635.7 MIL			
MGrp	MG1 (4)		All Drivers/All Rece...			Global	0.0 MIL:10.0 MIL	635.7 MIL				
PPr	U6.12:D4.2 [Q0]					Global	TARGET	TARGET		1263.0	0.1970	
PPr	U6.14:D3.2 [Q2]					Global	0.0 MIL:10.0 MIL	8.9 MIL	1.1 MIL	1271.9	0.1984	
PPr	U6.16:D2.2 [Q4]					Global	0.0 MIL:10.0 MIL	268.2 MIL	258.2 MIL	1531.2	0.2388	
PPr	U6.18:D1.2 [Q6]					Global	0.0 MIL:10.0 MIL	645.7 MIL	635.7 MIL	617.2	0.09628	

其中，绿色代表满足线长约束，红色代表不满足，对于不满足的网络，可以通过 Slide、Delay Tune 等命令进行调整。